Прямая проверка скоростной поправки в 12-электродной ловушке

8 ноября 2026 г. $q = 10^{-12}$ Кл, $m = 10^{-15}$ кг, $U_0 = 250$ В, $f = 100$ кГц

Модель E предсказывает наблюдаемую прецессию на новых стартах при 0,75 и 1,25 мм. Перестановка фаз ABC → ACB меняет знак поворота при одном и том же стартовом азимуте. В модели E энергия удержания $B_6 r^6$ дополнена скоростным ускорением

$$\gamma(r) J \dot{\mathbf{R}}, \qquad \gamma(r) = \sigma\,(1{,}26760747\,\mathrm{с}^{-1}) \left(\frac{r}{1\,\mathrm{мм}}\right)^4, \qquad (\sigma_{\mathrm{ABC}}, \sigma_{\mathrm{ACB}}) = (+1, -1).$$

Здесь $J(x, y) = (-y, x)$, $B_6 = 22{,}12392402$ Дж м$^{-6}$. Коэффициенты взяты из исходной калибровки поля. Сравнение проведено на общем физическом времени с центрированным RF-средним прямой динамики A на сетке P4 h35. Скорость поворота определена по углам радиальных разворотов.

Старт, мм	Поворот, °/с		RMS, %		Максимум, %	
	A	E	B	E	B	E
0,75 ABC	+3,53248	+3,53331	0,23415	0,000125	0,56946	0,000214
0,75 ACB	−3,53694	−3,53331	0,23444	0,000258	0,57018	0,000587
1,25 ABC	+27,24813	+27,26324	1,08373	0,001623	2,63550	0,002847
1,25 ACB	−27,32063	−27,26324	1,08663	0,002538	2,64251	0,005573

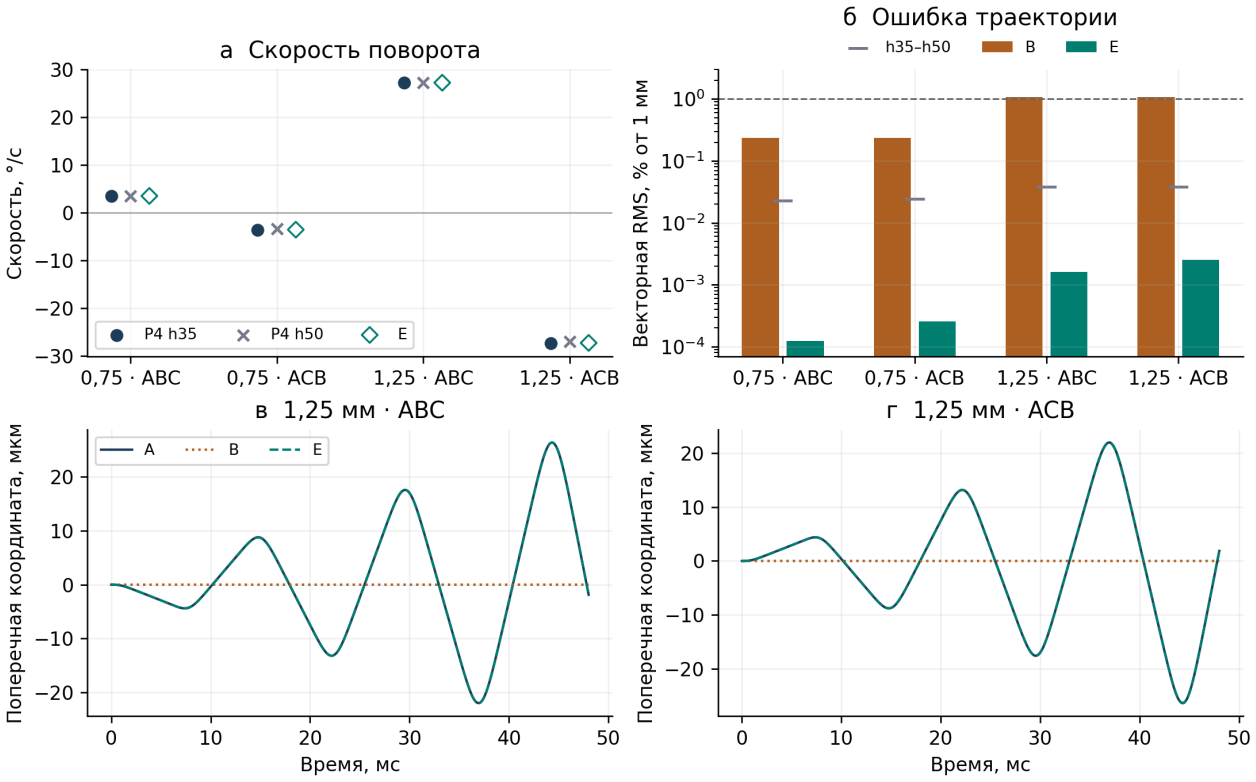


Рис. 1: Скорость поворота, векторная ошибка в процентах от 1 мм и поперечные траектории при 1,25 мм. В панели б штрихи показывают RMS между сетками, а пунктир отмечает физический порог 1%. В панелях в и г A и E почти совпадают на масштабе графика.

Численные контроли и интерпретация

Два радиуса и две последовательности фаз рассчитаны на сетках P4 h35 и h50 с максимальными шагами DOP853 $T_{\mathrm{RF}}/50$ и $T_{\mathrm{RF}}/100$. В каждом из 16 расчётов пройдено около 3,25 медленного периода. Стартовые азимуты составили 0,23 и 0,31 рад, начальные RF-фазы 0,70 и 1,10 рад соответственно. Для одного старта все сетки и шаги использовали побитно одинаковое полное начальное состояние.

Контроль	Векторная RMS, %	Изменение скорости, °/с
Сетки h35/h50 при $T_{\mathrm{RF}}/100$	0,02279–0,03790	0,03369–0,30996
Шаг $T_{\mathrm{RF}}/50$ и $T_{\mathrm{RF}}/100$	$\leq 7{,}18 \times 10^{-9}$	$\leq 8{,}85 \times 10^{-8}$
Обратная карта и RF-среднее h35	—	$\leq 6{,}0 \times 10^{-8}$
Сырой строб и RF-среднее h35	—	$\leq 0{,}0545$

Все четыре старта удовлетворяют заранее заданным критериям E. Улучшение относительно B по векторной RMS и скорости поворота превышает удвоенный наблюдаемый численный разброс. Ошибки E приведены относительно h35. Межсеточные различия задают отдельный масштаб чувствительности. Сверены хеши итоговых файлов 16 запусков, 104 контрольных точек и журналов переходов.

При 1,25 мм B превышает порог 1% RMS при ошибке периода около 0,00023%. Нечётные по направлению вращения скорости равны $+3{,}53471$ и $+27{,}28438$°/с. Их отношение 7,719 близко к $(1{,}25/0{,}75)^4 = 7{,}716$. Поскольку с радиусом меняются также азимут и RF-фаза, это проверка двух прогнозов. Для независимой оценки показателя по радиусу нужна серия при фиксированных азимуте и фазе. Малая чётная компонента на h35 лежит ниже наблюдаемого межсеточного разброса.

Независимый частотный контроль

В чистом вращающемся октуполе измерена разность поперечных ускорений на радиусе 1 мм для противоположных радиальных скоростей при фиксированном напряжении. Средние оценки $\gamma(1\,\text{мм})$ составили 2,475314, 1,267605 и 0,461957 с$^{-1}$ при 80, 100 и 140 кГц. Показатель аппроксимации равен $-2{,}99967$ при предсказании -3. Максимальное относительное отклонение отдельной оценки от прогноза составило 0,0418%.

Область применимости

Радиальный псевдопотенциал воспроизводит период и радиальную амплитуду, а ведущая скоростная поправка воспроизводит поворот линии колебаний. На новых радиусах результат проверен на 3,25 медленного периода, в исходном исследовании при 1 мм — до 10,25 периода. Для 50 периодов нужна отдельная глобальная проверка сходимости по сетке и шагу. Протокол, прогнозы и численные таблицы хранятся в репозитории.